TD7: Ingeniería de Datos

Recuperación

En esta práctica trabajaremos sobre los algoritmos de logging de cambios de las bases de datos. Para esta práctica es fundamental entender los niveles de aislamiento vistos en la práctica anterior, el concepto de recuperabilidad, los algoritmos undo / redo / undo-redo y los algoritmos de checkpointing vistos en la teórica.

Ejercicios

Ejercicio 1

Considere la siguiente secuencia de entradas en el log de un DBMS configurado con la estrategia REDO:

```
1.  (BEGIN, T1);
2.  (WRITE T1, X, 10);
3.  (BEGIN, T2);
4.  (WRITE T1, Y, 100);
5.  (WRITE T2, Z, 50)
6.  (COMMIT, T1);
7.  (BEGIN T3);
8.  (BEGIN CKPT (T2, T3));
9.  (WRITE T3, Y, 1000)
10. (END CKPT);
11. (COMMIT T2);
12. (WRITE T3, Z, 5000);
13. (COMMIT T3);
```

1. ¿Qué valores tienen X, Y y Z en disco?
2. ¿Cuáles transacciones deben ser re-ejecutadas?
3. ¿Cuáles transacciones deben ser descartadas?
4. ¿Cómo se modifica el log luego de la recuperación?
5. ¿Qué valores tienen X, Y y Z luego de la recuperación?

Ejercicio 2

Considere la siguiente secuencia de entradas en el log de un DBMS configurado con la estrategia UNDO-REDO:

```
1.  (BEGIN, T1);
2.  (WRITE T1, X, 3, 4);
3.  (COMMIT, T1);
4.  (BEGIN, T2);
5.  (WRITE T2, X, 4, 10);
6.  (BEGIN, T3);
7.  (WRITE T3, Y, 5, 11);
8.  (COMMIT, T2);
9.  (WRITE T3, X, 10, 20);
10. (BEGIN, T4);
11. (WRITE T4, Z, 6, 10);
12. (COMMIT, T4);
```

1. ¿Qué cambios están garantizados en el disco? ¿Cuáles no?
2. Recuperar el estado de la base según las reglas de UNDO-REDO y marcando cuáles transacciones se deben abortar.

Ejercicio 3

Considere la siguiente secuencia de entradas en el log de un DBMS configurado con la estrategia Undo Checkpoint Quiescente:

```
1.  ( BEGIN T1 );
2.  ( WRITE T1, A, 5 );
3.  ( BEGIN T2 );
4.  ( WRITE T2, B, 10 );
5.  ( WRITE T2, C, 15 );
6.  ( WRITE T1, D, 20 );
7.  ( COMMIT T1 );
```

```
8.  ( ABORT T2 );
9.  ( CKPT );
10. ( BEGIN T3 );
11. ( WRITE T3, E, 25 ) ;
```

1. Recupere la base utilizando la política elegida suponiendo un crash luego del paso 11.
2. ¿Con qué valores quedan los ítems de las transacciones?
3. ¿Se tuvo que agregar alguna instrucción al log?

Ejercicio 4

Considere la siguiente secuencia de entradas en el log de un DBMS configurado con la estrategia Redo Checkpoint No Quiescente:

1. (BEGIN T_1);
2. (WRITE T_1, A, 5);
3. (BEGIN T_2);
4. (COMMIT T_1);
5. (WRITE T_2, B, 10);
6. (BEGIN CKPT (T_2));
7. (WRITE T_2, C, 15);
8. (BEGIN T_3);
9. (WRITE T_3, D, 20);
10. (END CKPT);
11. (COMMIT T_2);
12. (COMMIT T_3);

1. Recupere la base utilizando la política elegida suponiendo un crash luego del paso 11 y luego suponiendo un crash luego del paso 12.
2. ¿Con qué valores quedan los ítems de las transacciones?
3. ¿Se tuvo que agregar alguna instrucción al log?

Ejercicio 5

Considere la siguiente secuencia de entradas en el log de un DBMS configurado con la estrategia Undo Checkpoint No Quiescente:

```
1.  ( BEGIN T1 );
2.  ( WRITE T1, A, 3 );
3.  ( WRITE T1, B, 7 );
4.  ( BEGIN T3 );
5.  ( WRITE T3, J, 7 );
6.  ( COMMIT T1 );
7.  ( BEGIN CKPT(T3) );
8.  ( WRITE T3, M, 2 );
9.  ( BEGIN T4 );
10. ( WRITE T4, C, 7 );
11. ( COMMIT T3 );
12. ( END CKPT );
13. ( WRITE T4, D, 6 );
14. ( COMMIT T4 );
```

1. Recupere la base utilizando la política elegida suponiendo un crash luego del paso 12 y luego suponiendo un crash luego del paso 14.
2. ¿Con qué valores quedan los ítems de las transacciones?
3. ¿Se tuvo que agregar alguna instrucción al log?

Ejercicio 6

Considere la siguiente secuencia de entradas en el log de un DBMS configurado con la estrategia Undo/Redo Checkpoint No Quiescente:

1. (BEGIN T_1);
2. (WRITE T_1, A, 4, 5);
3. (BEGIN T_2);
4. (BEGIN T_9);
5. (WRITE T_9, X, 9, 90);
6. (ABORT T_9);
7. (COMMIT T_1);
8. (WRITE T_2, B, 9, 10);
9. (BEGIN CKPT (T_2));
10. (WRITE T_2, C, 14, 15);
11. (BEGIN T_3);
12. (WRITE T_3, D, 19, 20);
13 (END CKPT);
14. (COMMIT T_2);
15. (COMMIT T_3);

4. Recupere la base utilizando la política elegida suponiendo un crash luego del paso 15 y luego suponiendo un crash luego del paso 14.
5. ¿Con qué valores quedan los ítems de las transacciones?
6. ¿Se tuvo que agregar alguna instrucción al log?